[별표 17의3]

## 주기적 재생장치를 부착한 자동차의 재생지수 시험방법 (제27조제2항 관련)

1. 일반사항

주기적 재생장치를 부착한 경유를 연료로 사용하는 자동차에 적용한다. 단, 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4] ECE15 및 EUDC 모드 측정방법에 의해 배출가스를 측정하는 자동차에 적용한다.

2. 인증의 범위 및 동일차종 분류

(1) 주기적 재생장치를 부착한 자동차의 동일차종 분류

아래항목이 같은 자동차는 주기적재생장치 동일차종으로 분류한다.

① 연소 방식

② 주기적재생장치(촉매, 입자필터 등)

- 구조(캐닝구조, 귀금속종류, 담체형식, 셀밀도 등)
- 작동 형식 및 원리
- 도징 및 첨가제 시스템
- 체적 10% 이내
- 위치(120km/h의 속도에서 50℃ 이내 또는 최대 압력/온도의 5% 이내)

(2) 주기적재생지수($K_i$)는 낮은 관성중량 또는 두단계 위 까지의 관성중량을 가지는 자동차로 확대 적용 할 수 있다.

3. 시험절차

당초 엔진 설계변수에 영향을 주지 않을 경우 재생을 중지 또는 시작할 수 있는 스위치가 부착 가능하며, 이 스위치는 예비주행 또는 재생시스템의 로딩 기간 동안의 재생을 막는 목적으로만 사용 가능하다. 또한, 재생기간동안의 배출가스 측정 기간에는 사용되어서는 안된다. 배출가스 시험은 당초 제작사의 제어 유닛을 가지고 수행되어야 한다.

(1) 재생이 발생하는 두 시험모드 사이의 배출가스 측정

① 재생구간과 재생장치의 로딩 구간사이의 평균 배출가스는 몇 번의 ECE15 및 EUDC 모드 또는 상당하는 강제부품열화 모드 주행시 배출가스 결과의 산술평균으로 구한다. 제작사가 이구간 동안의 배출가스 결과 ±15% 이내인 데이터를 제출할 경우 한 번의 ECE15 및 EUDC 모드 시험결과를 사용할 수 있다. 어떤 경우에도 두 번의 ECE15 및 EUDC 모드 또는 상당하는 강제부품열화 모드 시험이 수행되어야 한다.(재생직후 1번, 다음 재생시작전에 가능하면 가까운 기간

에 1번)

② 로딩절차와 주기적재생지수($K_i$)는 차대동력계 ECE15 및 EUDC 모드 주행 또는 엔진동력계 상에서 상당하는 모드 주행시 수행되어야 한다. 이 모드는 연속 또는 간헐적으로 수행이 가능하다.

③ 재생이 발생하는 두 모드 사이의 싸이클 수(D), 배출가스 시험이 수행된 싸이클 수(n), 각 배출가스 측정결과는 기록되어야 한다.

(2) 재생발생시 배출가스 측정

① 필요시 시험자동차는 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4] ECE15 및 EUDC 모드 측정방법의 예비주행 조건 또는 상당하는 엔진운전조건 및 (1)의 ②항에 따라 준비할 수 있다.

② 시험 및 차량 조건은 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4] ECE15 및 EUDC 모드 측정방법에 따른다.

③ 시험자동차 준비기간 동안에 재생이 발생되어서는 안된다. 예비주행기간 동안에 더미 재생장치 등이 사용이 가능하다.

④ 재생과정을 포함한 배출가스 시험은 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4] ECE15 및 EUDC 모드 측정방법 또는 상당하는 엔진동력계 주행모드에 따라 수행되어야 한다. 만약 재생이 발생하는 두 시험모드 사이의 배출가스 측정이 엔진동력계 모드에서 수행되었다면, 재생시 배출가스 시험도 엔진동력계 상에서 수행되어야 한다.

⑤ 만약 재생이 하나 이상의 모드에서 발생한다면, 두 번째 이후 모드는 재생이 완료될 때 까지 엔진 정지 없이 즉시 수행되어야 하며, 모드 준비시간은 가능한 짧아야 한다. 엔진은 이 기간 동안 정지하여야 한다.

⑥ 재생중 배출가스 결과는 제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정 [별표 4] ECE15 및 EUDC 모드 측정방법에 따라 계산되어지며, 재생 완료에 요구되는 모드 횟수가 기록되어야 한다.

(3) 단일 재생장치의 배출가스 결과 값 계산

1) $M_{si} = \frac{\sum_{j=1}^{n} M'_{sij}}{n}$ $\quad n \geq 2$

2) $M_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^{d} M'_{rij}}{d}$

3) $M_{pi} = \left\{ \frac{M_{si} \times D + M_{ri} \times d}{D + d} \right\}$

여기서,

$M'_{sij}$ = 재생이 발생하지 않을시의 하나의 주행모드에서의 각 배출가스(i) 질량(g/km)

$M'_{rij}$ = 재생이 발생할 시의 하나의 주행모드에서의 각 배출가스(i) 질량(g/km)

$M_{si}$ = 재생이 발생하지 않을시의 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

$M_{ri}$ = 재생이 발생할 시의 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

$M_{pi}$ = 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

$n$ = 재생이 발생하는 두 모드 사이의 총 배출가스 시험 횟수, ≥2

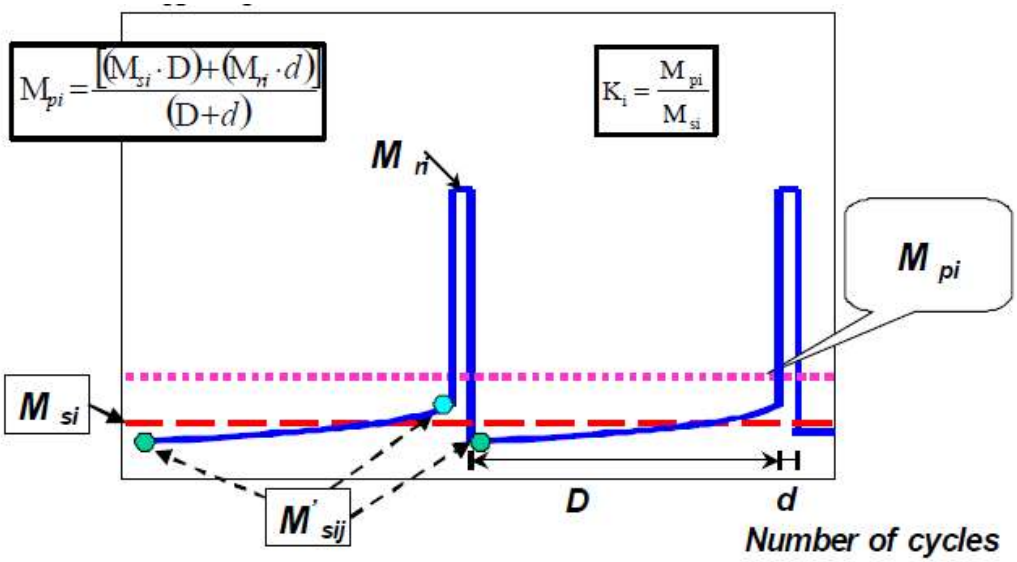
$d$ = 재생기간 동안 요구되는 주행모드 횟수

$D$ = 재생이 발생하는 두 모드 사이의 총 주행 모드 횟수

주기적재생지수($K_i$)는 다음식에 의해 계산된다.

$$K_i = \frac{M_{pi}}{M_{si}}$$

그림 1. 측정 예




(4) 다중 주기적 재생 특성을 갖는 재생장치의 배출가스 계산

1) $M_{sik} = \frac{\sum_{j=1}^{n_k} M'_{sik,j}}{n_k}$ $\quad n \geq 2$

2) $M_{rik} = \frac{\sum_{j=1}^{d_k} M'_{rik,j}}{d_j}$

3) $M_{si} = \frac{\sum_{k=1}^{x} M'_{sik} \cdot D_k}{\sum_{k=1}^{x} D_k}$

4) $M_{ri} = \frac{\sum_{k=1}^{x} M'_{rik} \cdot d_k}{\sum_{k=1}^{x} d_k}$

5) $M_{pi} = \frac{M_{si} \cdot \sum_{k=1}^{x} D_k + M_{ri} \cdot \sum_{k=1}^{x} d_k}{\sum_{k=1}^{x} (D_k + d_k)}$

6) $M_{pi} = \frac{\sum_{k=1}^{x} (M_{sik} \cdot D_k + M_{rik} \cdot d_k)}{\sum_{k=1}^{x} (D_k + d_k)}$

7) $K_i = \frac{M_{pi}}{M_{si}}$

여기서,

$M_{si}$ = 재생이 발생하지 않을시의 모든 재생특성 구간에서의(k) 각 배출가스(i) 평균 질량 (g/km)

$M_{ri}$ = 재생이 발생할 시의 모든 재생특성 구간에서의(k) 각 배출가스(i) 평균 질량 (g/km)

$M_{pi}$ = 각 배출가스(i) 평균 질량(g/km)

$M_{sik}$ = 재생이 발생하지 않을시의 각 재생특성 구간에서의(k) 각 배출가스(i) 평균 질량 (g/km)

$M_{rik}$ = 재생이 발생할 시의 각 재생특성 구간에서의(k) 각 배출가스(i) 평균 질량 (g/km)

$M'_{sik,j}$ = 재생이 발생하지 않을시의 하나의 주행모드에서의 각 재생특성구간의(k) 각 배출가스(i) 질량(g/km), $1 \leq j \leq n_k$ 구간에서 측정됨

$M'_{rik,j}$ = 재생이 발생할 시의 하나의 주행모드에서의 각 배출가스(i) 질량(g/km), $1 \leq j \leq n_k$ 구간에서 측정되며, j>1시 첫 번째 주행모드는 저온시동으로 두 번째부터는 고온시동으로 측정됨

$n_k$ = 재생이 발생하는 두 모드 사이의 각 재생특성 구간에서의(k) 총 배출가스 시험 횟수, $\geq 2$

$d_k$ = 재생기간 동안 요구되는 각 재생특성 구간에서의(k) 주행모드 횟수

$D_k$ = 재생이 발생하는 두 모드 사이의 각 재생특성 구간에서의(k) 총 주행 모드 횟수

그림 2. 측정 예

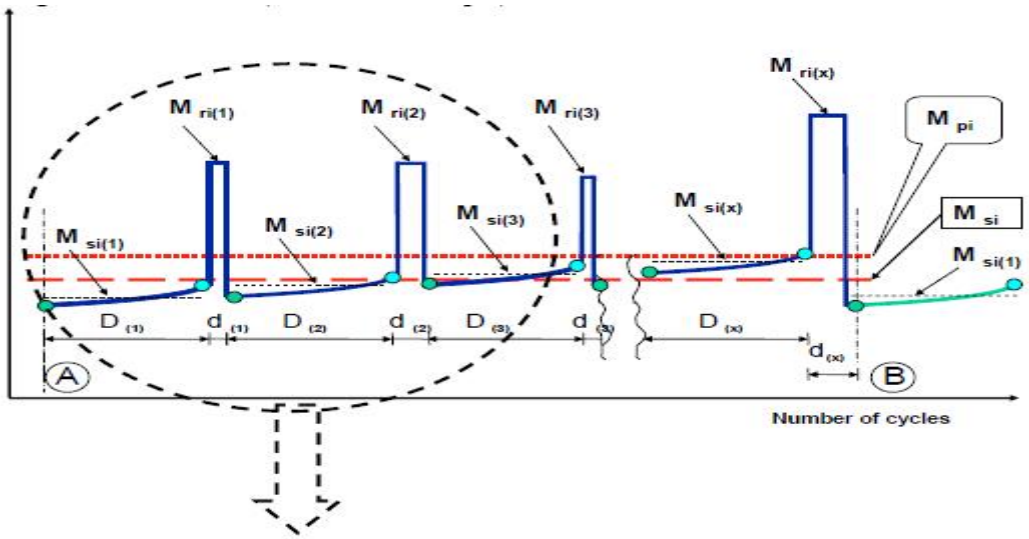
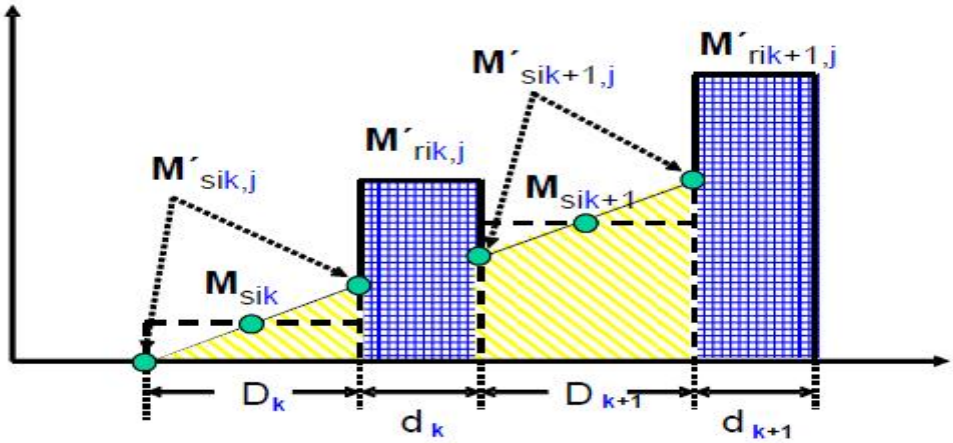



그림 3. 상세 측정 예




여기서, 상세한 설명은 다음과 같다.

1. 각 재생특성 구간이 ±15% 이내의 비슷한 배출가스 결과를 가지는 DPF의 경우,

$D_k = D_{k+1} = D_1$

$d_k = d_{k+1} = d_1$

$M_{rik} - M_{sik} = M_{rik+1} - M_{sik+1}$

2. 탈황과정이 배출가스에 대한 황의 영향이 감지되기 이전(배출가스 값이 ±15% 이내)에 시작되는 DeNOx의 경우(마직막 DPF 재생과 함께 발열과정을 위해 탈황과정이 발생하는 경우),

$M'_{sik,j=1} = \text{일정} \rightarrow M_{sik} = M_{sik+1} = M_{si2}$

$M_{rik} = M_{rik+1} = M_{ri2}$

탈황과정이 발생할 경우 : $M_{ri2}, M_{si2}, d_2, D_2, n_2 = 1$

3. 복합장치의 경우(DPF+DeNOx)

$$M_{si} = \frac{n \cdot M_{si1} \cdot D_1 + M_{si2} \cdot D_2}$$

$$M_{ri} = \frac{n \cdot M_{ri1} \cdot D_1 + M_{ri2} \cdot D_2}{}$$

$$M_{pi} = \frac{M_{si} + M_{ri}}{n \cdot (D_1 + d_1) + D_2 + d_2} = \frac{n \cdot (M_{si1} \cdot D_1 + M_{ri1} \cdot d_1) + M_{si2} \cdot D_2 + M_{ri2} \cdot d_2}{n \cdot (D_1 + d_1) + D_2 + d_2}$$

다중 주기적 재생 특성을 갖는 재생장치의 주기적재생지수 계산은 각 시스템이 특정 횟수의 재생과정이 끝난 이후에 가능하며, 그림 2에서의 A에서 B까지의 전체 과정이 끝난 이후 다시 A 조건이 도달되어야 한다.

① 복합 시스템내에서 모든 재생특성 구간의 재생전략 및 기술변수가 변하는 장치의 경우 다중 재생지수는 다시 측정되어야 한다.

② 다중재생장치의 단일 장치가 단지 전략 변수(DPF 중의 D 또는 d 변수)가 변하고 제작사가 다음의 정보를 제출시 필요한 재생지수 변경절차는 간소화 할 수 있다.

- 시스템 중 다른 장비에는 영향을 받는 부분이 없음
- 중요 변수(구조, 작동원리, 체적, 위치 등)는 동일함

이 경우 샘플링/흡착, 재생의 단일 구간만이 측정되고, 변화된 변수에 대한 시험결과("$M_{si}$", "$M_{ri}$")는 다중 재생지수를 변경하기 위하여 기본 재생지수 수식을 대체하는 수학적 방식으로 해당 수식에 도입될 수 있다.